

河北工业大学期末考试试卷

2022年春季学期A卷（开卷）

课程名称：电器理论基础课程号：G2019C1425

适用专业：电气工程专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一、多选题（共10分，共10小题，每题1分）：

1、热时间常数T的物理意义包括：（ ）

- A. 电器绝热条件下温升达到稳定温升所需的时间。
B. T越大，电器达到稳定温升所需的时间越长。
C. T代表了电器热惯性的大小
D. T与电器的比热容、质量、散热系数、散热面积无关

2、电磁计算中磁通的两种主要形式分别通常被称作是：（ ）

- A. 流过工作气隙的主磁通
B. 通过其他路径的次磁通
C. 通过其他路径的漏磁通
D. 螺管磁通

3、下面的几种情况属于电弧磨损的有（ ）

- A. 液桥 B. 短弧 C. 火花 D.强弧 E. 闪桥

4、三相交流短路电动力是中间相导体受力最大，力的正、负峰值为单相稳态最大力的倍数为（ ）。

- A. 0.866倍 B. 4倍 C.2.8倍 D.0.237倍

5、电弧沿弧长可以分为三个区域，它们分别是（ ）

- A.斑点区 B.近阴极区 C.近阳极区 D.弧根区 E.弧柱区

6、电器中的热稳定性一般可以由下式表示：（ ）

- A. $I_k t_k^2$ B. $I_k^2 t_k$ C. $I_k t_k^3$ D. $I_k^2 t_k^2$

7、气体电离方式中空间电离包括（ ）

- A. 热发射 B. 场致发射 C. 电场电离 D. 热电离 E.光电离

8、电器表面稳定温升的计算公式是：（ ）

- A. $P_S = K_T AT$ B. $P_S = K_T A(\tau_1 - \tau_2)$ C. $P_S = K_T A \tau_w$ D. $P_S = K_T (A_1 - A_2) \tau$

9、交流电弧过零后，弧隙中和弧隙上同时进行着两个过程，分别为（ ）

- A.介质恢复过程 B.电流恢复过程 C.电压恢复过程 D.复合过程

10、电器理论中的电动力的公式通常可表示为： $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} K_h K_c$

其中 $K_h K_c$ 表示：（ ）

- A. 回路因数 B. 介质因数 C. 截面因数 D. 电压因数

二、名词解释（共4分，共4小题，每题1分）

1. 电器的热稳定性：

2. 近阴极效应：

3. 磁路基尔霍夫第一定律：

4. 交流电弧的熄灭条件：

三、简答题（共37分，共6小题）

1. 电流通过导体所产生的能量损耗称为电阻损耗，其计算公式中有一项为附加损耗系数，试简述这一系数是考虑哪两种效应对电阻的影响而引入的？并简述这两种效应的定义。（6分）

2. 如下图 1 所示直流接触器的吸力-反力特性，其中曲线 abc 为吸力特性，折线 a' dbefg 为反力特性。试分析吸力与反力特性相交对接触器触头吸合过程有哪些好处？并分析图示吸、反力特性能否良好配合，实现直流接触器可靠吸合。（8 分）

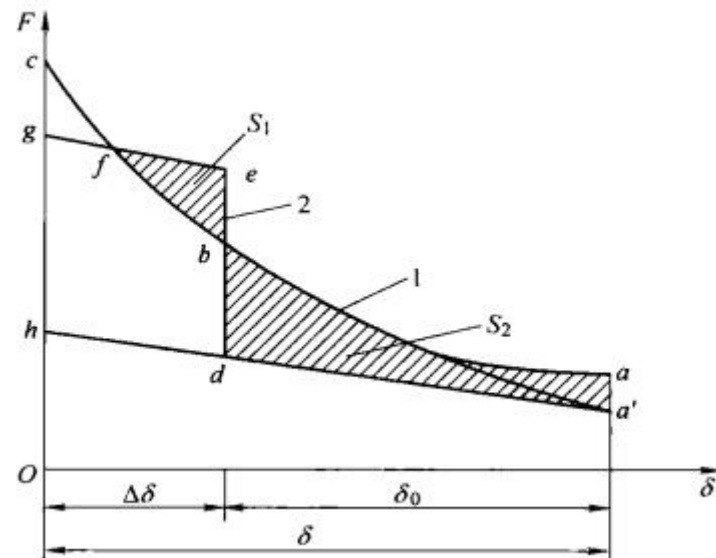


图 1 直流接触器的吸力-反力特性

3. 如下图 2 所示两矩形截面无限长平行导体，其矩形截面厚度为 x ，宽度为 y ，截面重心间的距离为 c ，如图中标注。其中通电电流分别是 I_1 和 I_2 ，因导体对称布置， y 方向的分力为零，只剩下 x 方向的分力，则 L 长导体所受电力如下式所示：

$$(F_{1,2})_x = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 K_h K_c$$

请给出上式中 K_h 的计算公式。对于复杂导体回路 K_h 的求解比较困难，常用什么方法来确定？影响 K_c 的因素有哪些？（5 分）

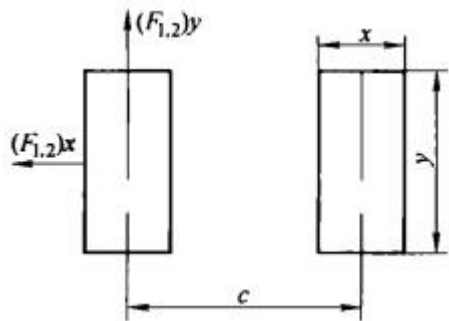


图 2 两矩形截面无限长平行导体

4. 下图 3 所示是电弧电流按照正弦变化，在其稳定燃烧的情况下，如果弧长不变， i_h 过零、 R_h 为有限值时交流电弧伏安特性。试依据电弧能量平衡原理分析此电弧伏安特性为何按照图示 0-A-B-C-0 这一方向变化。（8 分）

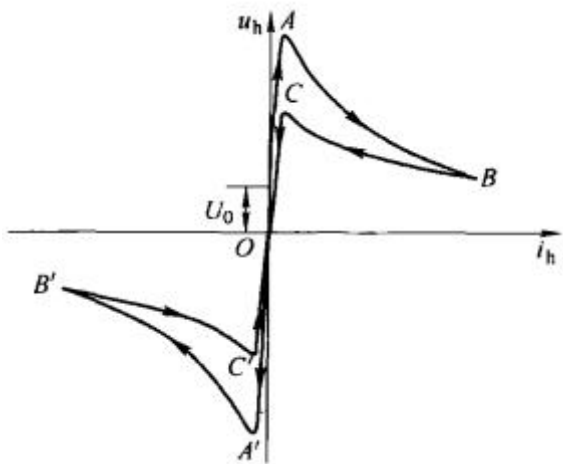


图 3 i_h 过零、 R_h 为有限值时交流电弧伏安特性

5. 请简述绝缘栅片和金属栅片灭弧的原理分别是什么？（6 分）

6. 请给出下图 4 所示两平行磁极间气隙磁导的计算公式。（4 分）

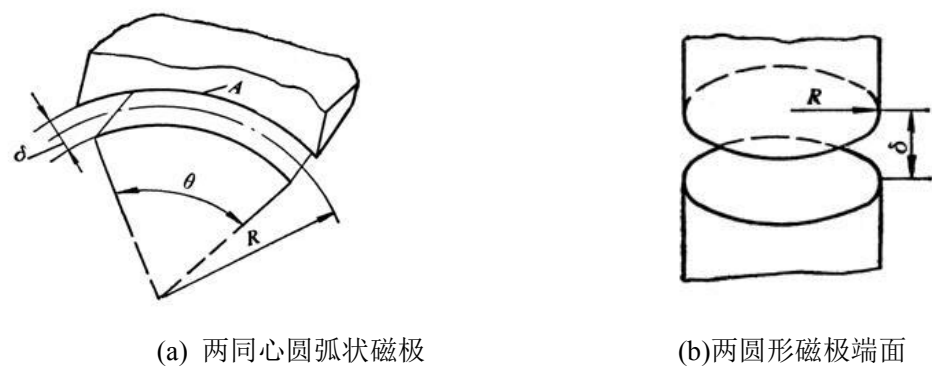


图 4 两平行磁极间气隙磁导计算

四、分析与计算题(共 6 小题，共 49 分)

1. 已知三相母线直列布置如下图 5 所示，设短路冲击电流为 40kA（峰值）。求中间相的最大电动力。(截面因数 $K_c=1$ ， $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{H/m}$) （10 分）

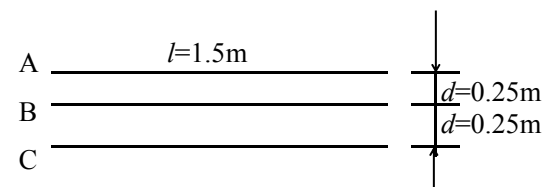


图 5 三相母线直列布置图

2. 开关柜中垂直安放的矩形截面的铝母线尺寸为 $60\text{ mm}\times5\text{mm}$ ，表面涂漆，在 95°C 时的散热系数 K_T 为 $12.5\text{W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$ ，电阻率 $\rho=3.75\times10^{-8}\Omega\cdot\text{m}$ ，极限允许温升为 55K ，求该母线最大长期允许直流电流。（10 分）

3. 试分析接触形式对接触电阻的影响。（5 分）

密 封 线 内 不 准 答 题



电器理论基础 A 卷第 7 页 (共 8 页) 电器理论基础 A 卷第 8 页 (共 8 页)

图 8 磁极端面加装分磁环